

Representação e Arrays — organizando coleções de dados

Aula 5, 13 · Representação de Processos e Dados / Arrays e Estruturas de Dados · Pensamento Computacional

OBJETIVO DA TAREFA

Praticar transnumeração — a mesma informação em formas diferentes — e depois organizar dados em um array aninhado, percorrendo a estrutura para calcular um resultado, unindo o trabalho das Aulas 5 e 13.

VERSÃO EM JULIA + PLUTO

Primeiro representem os mesmos dados de formas diferentes; depois organizem dados em um array aninhado.

```
frutas = ["maçã", "banana", "maçã", "uva", "banana", "maçã"]

contagem = Dict{String, Int}()
for f in frutas
    contagem[f] = get(contagem, f, 0) + 1
end

# Array aninhado: notas de 2 alunos
notas = [
    [8.5, 9.0, 7.5], # Ana
    [7.0, 6.5, 8.0], # João
]
media_ana = sum(notas[1]) / length(notas[1])
```

Desenhem um gráfico de barras em texto a partir de 'contagem' e comparem com a lista original. Depois, percorram o array aninhado 'notas' com um laço for e calculem a média de cada aluno.

VERSÃO EM SCRATCH

- Criem uma lista "frutas" com itens repetidos e contem as ocorrências em variáveis (simulando um dicionário); desenhem barras proporcionais com o bloco de caneta.
- Criem uma lista "alunos" (array 1D) e, para cada aluno, uma lista separada de notas (representando o array aninhado).
- Somem os itens de cada lista de notas e dividam pela quantidade, mostrando a média de cada aluno com "diga".

VERSÃO COM MATERIAL CONCRETO

- Espalhem fichas de frutas repetidas sobre a mesa (lista), depois reorganizem em pilhas por tipo (contagem) e depois em colunas lado a lado (gráfico) — comparando as três representações.
- Organizem uma fileira de fichas com nomes de alunos e, abaixo de cada nome, um envelope com fichas de notas (array aninhado); cada grupo calcula a média do seu envelope.
- Discutam: qual representação de frutas facilita ver "qual aparece mais"? E como vocês localizariam "a segunda nota do primeiro aluno" dentro dos envelopes?

Critério qualitativo recorrente: representação, manipulação e transnumeração; organização de coleções, incluindo estruturas aninhadas.